

ASSAF.E: Plataforma de Datos y Libro Genealógico Digital para la Mejora Genética

Título: ASSAF.E: Plataforma de Datos y Libro Genealógico Digital para la Mejora Genética

Cliente: ASSAF.E

Industria: Ganadería y Mejora Genética

Área de Solución: Plataforma de Datos y Analítica en la Nube

Tipo de Caso: Transformación Digital y Estrategia de Datos

Capacidades: plataforma de datos, automatización, integración de datos, Azure Data Factory, Azure Storage, analítica avanzada, Power BI, gobierno del dato, arquitectura cloud, procesamiento automático

Background

ASSAF.E es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de raza assaf y responsable del Programa de Selección Genética orientado a mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. La gestión del Libro Genealógico constituye un pilar fundamental para garantizar la pureza de la raza, registrar datos reproductivos y realizar valoraciones genéticas basadas en información histórica y actualizada. El sistema anterior presentaba limitaciones técnicas que dificultaban la explotación eficiente del dato. La ausencia de automatización en los procesos de ingestión y transformación generaba tiempos de espera elevados y restringía la navegación y consulta por parte de los usuarios. En un entorno donde la toma de decisiones basada en datos es clave, resultaba imprescindible modernizar la arquitectura tecnológica y establecer una estrategia de datos escalable y gobernada.

Reto

El principal reto consistía en rediseñar la aplicación del Libro Genealógico para permitir la carga instantánea de ficheros, la navegación simultánea por el portal y la ejecución automática de procesos de transformación sin bloquear la experiencia de usuario. La organización necesitaba integrar múltiples formatos de datos procedentes de diferentes explotaciones, automatizar su procesamiento y garantizar coherencia, calidad y seguridad. Además, era necesario habilitar capacidades analíticas avanzadas y visualización dinámica sin depender de desarrollos evolutivos constantes. La nueva solución debía ser escalable, segura, gobernada y preparada para futuras ampliaciones funcionales.

Solución Funcional

Se desarrolló una nueva plataforma digital del Libro Genealógico capaz de ingerir, transformar y consolidar datos de forma automática y programada. Los usuarios pueden subir ficheros de importación de manera instantánea, navegar entre secciones, realizar búsquedas y consultar información sin interrupciones. La solución permite importación y exportación de datos, generación de notificaciones cuando los procesos concluyen y visualización de información mediante informes analíticos interactivos. La integración de dashboards facilita la comprensión de resultados genéticos, datos productivos y métricas clave para la toma de decisiones estratégicas en explotaciones ganaderas. El modelo combina automatización de procesos con supervisión humana, permitiendo evolucionar la aplicación sin dependencias estructurales de desarrollo continuo.

Solución Técnica

La arquitectura se basa en servicios cloud de Microsoft Azure. Azure Storage actúa como repositorio central de datos, mientras que Azure Data Factory orquesta pipelines automatizados para ingestión, transformación y validación de ficheros heterogéneos. La plataforma implementa procesamiento asíncrono para evitar bloqueos de interfaz, garantizando escalabilidad horizontal y rendimiento óptimo. Se establecen mecanismos de gobierno del dato, control de accesos y seguridad de la información. La capa de visualización utiliza Power BI embebido para generar informes dinámicos y gráficos interactivos accesibles desde una aplicación web autenticada. La solución permite automatización programada, monitorización de procesos, trazabilidad y evolución continua mediante una arquitectura modular preparada para futuras integraciones analíticas y modelos predictivos.

Impacto y Resultados

La nueva plataforma permitió procesar de forma automática e instantánea la información del Libro Genealógico, eliminando tiempos de espera y mejorando la experiencia de usuario. Se optimizaron procesos internos, reduciendo costes operativos y aumentando eficiencia. Los usuarios disponen ahora de acceso en tiempo real a información consolidada, búsquedas dinámicas y reportes analíticos visuales. La automatización de pipelines incrementó la calidad del dato y la trazabilidad. La arquitectura cloud proporciona seguridad, escalabilidad y capacidad de crecimiento futuro, sentando las bases para incorporar analítica avanzada e inteligencia artificial en el sector ganadero. La transformación digital permitió a ASSAF.E evolucionar hacia un modelo orientado a datos, reforzando la mejora genética, la transparencia y la competitividad del sector.